

Phénomènes de transport 1

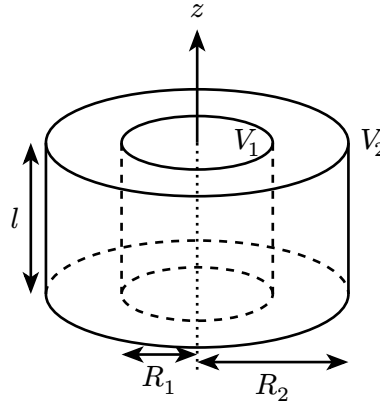
Transport de charge

TD

1. Resistance of a holed cylinder

We study a ohmic conductor which shape is described below in steady state¹. γ represents the conductivity of the material, and V_1 and $V_2 < V_1$ the electrical potentials inside and outside the tube respectively. I is the total current and $\vec{j}$ the current density vector.

The potential V is supposed to depend only of r .



1/ In which direction is $\vec{j}$ oriented ?

The current flows from the highest potential to the lowest potential, so $\vec{j}$ is oriented radially from the inside to the outside of the tube: $\vec{j} = j(r)\vec{e}_r$ with $j(r) \geq 0$.

2/ Why is the flux of $\vec{j}$ conservative ? By applying this on a cylinders of any radius r , deduce that $\vec{j} = \frac{C}{r}\vec{e}_r$ where C is a constant that you will express as a function of I and l .

The regime is stationary. Thus, by conservation of charge, the flux of $\vec{j}$ is conservative. Meaning that the flux of $\vec{j}$ through the inner cylinder of radius R_1 is equal to the flux through any cylinder of radius r between R_1 and R_2 :

$$\iint_{S_1} \vec{j} \cdot \overrightarrow{dS} = \iint_{S_r} \vec{j} \cdot \overrightarrow{dS} = \iint_{S_r} j(r)\vec{e}_r \cdot dS\vec{e}_r = j(r) \iint_{S_r} dS = j(r)2\pi r l$$

The first term is independent of r (and is in fact equal to I). Thus, we have :

$$j(r) = \frac{I}{2\pi r l} = \frac{C}{r}$$

with $C = \frac{I}{2\pi l}$.

3/ By integrating the previous expression between R_1 and R_2 and using Ohm's law, determine the resistance of the tube.

By Ohm's law, we have :

¹« Steady state » means « régime stationnaire ».

$$\vec{j} = \gamma \vec{E} = -\gamma \overrightarrow{\text{grad}}(V)$$

Thus :

$$j(r) = -\gamma \frac{dV}{dr}$$

We have previously established that $j(r) = \frac{C}{r}$. Thus :

$$\frac{dV}{dr} = -\left(\frac{C}{\gamma r}\right)$$

By integrating this expression between R_1 and R_2 , we obtain :

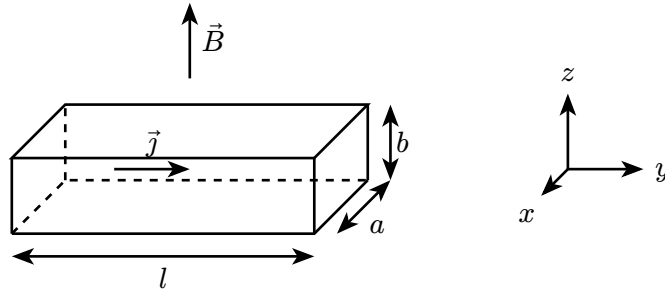
$$V_2 - V_1 = -\frac{C}{\gamma} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$$

Finally, the resistance of the tube is :

$$R = \frac{V_1 - V_2}{I} = \frac{C}{\gamma I} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right) = \frac{1}{2\pi l \gamma} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$$

2. Effet Hall

On considère un conducteur ohmique parallélépipédique parcouru par un courant I de vecteur densité de courant $\vec{j}$ uniforme et suivant $\vec{e}_y$. Ce conducteur est plongé dans un champ magnétique $\vec{B}$ uniforme, stationnaire et dirigé par $\vec{e}_z$.



1/ Faire un bilan des forces s'exerçant sur un électron du conducteur ohmique.

- $(-e)\vec{E} + (-e)\vec{v} \wedge \vec{B}$
- $-\frac{m_e}{\tau}\vec{v}$
- poids (négligé)

2/ En régime stationnaire, les lignes de courant sont suivant $\vec{e}_y$. En déduire une expression de la composante E_x du champ électrique suivant $\vec{e}_x$ en fonction de la charge e d'un porteur, de leur densité n , de $\vec{j}$ et de $\vec{B}$.

Si les lignes de courants sont selon $\vec{e}_y$, comme $\vec{j} = \rho_{\text{mobile}}\vec{v}$, la vitesse est selon $\vec{e}_y$ également. La seconde loi de Newton dans le référentiel du parallélépipède s'écrit

$$m_e \frac{d\vec{v}}{dt} = (-e)\vec{E} + (-e)\vec{v} \wedge \vec{B} - \frac{m_e}{\tau}\vec{v}$$

En projection sur $\vec{e}_x$, il reste

$$0 = -eE_x + (-e)vB$$

d'où $E_x = -vB$ or $\vec{j} = n(-e)v$, soit $v = -\frac{1}{ne}j$, d'où

$$E_x = \frac{1}{ne}jB$$

3/ En déduire la différence de potentiel existant entre les faces $x = -\frac{a}{2}$ et $x = \frac{a}{2}$. L'exprimer en fonction de I et d'un paramètre qu'on notera R_{Hall} et dont on donnera l'unité.

On souhaite passer d'une relation locale à une relation globale. Comme $I = \iint \vec{j} \cdot \overrightarrow{dS}$, on intègre selon x et z pour faire apparaître I .

$$\int_{z=-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \int_{x=-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} E_x dx dz = \int_{z=-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \int_{x=-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} \frac{1}{ne} jB dx dz$$

$$b \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} -\frac{\partial V}{\partial x} dx = \frac{B}{ne} \iint j dS$$

$$b \left(V\left(\frac{a}{2}\right) - V\left(-\frac{a}{2}\right) \right) = \frac{B}{ne} I$$

On en déduit la différence de potentiel

$$U = V\left(\frac{a}{2}\right) - V\left(-\frac{a}{2}\right) = B \frac{I}{neb} = R_{\text{Hall}} I$$

avec

$$R_{\text{Hall}} = \frac{B}{neb}$$

R_{Hall} se mesure en $\text{T m}^3 \text{A}^{-1} \text{s}^{-1} \text{m}^{-1}$, or l'équation de Maxwell-Faraday nous apprend que $\text{T s}^{-1} = \text{V m}^{-2}$. Donc l'unité de R_{Hall} est

$$\text{V m}^{-2} \text{m}^2 \text{A}^{-1} = \text{V A}^{-1} = \Omega$$

4/ L'épaisseur du conducteur vaut $b = 1 \text{ mm}$.

Évaluer la valeur de R_{Hall} pour le champ magnétique terrestre dans le cas du cuivre ($M_{\text{Cu}} = 63.5 \text{ g mol}^{-1}$; $\mu_{\text{Cu}} = 8.96 \text{ g cm}^{-3}$) puis d'un semi-conducteur de densité volumique de charges $n = 1.6 \cdot 10^{22} \text{ m}^{-3}$. Est-il possible d'utiliser ce dispositif pour mesurer le champ magnétique terrestre dans les deux cas ?

Le champ magnétique terrestre vaut environ $B = 5 \cdot 10^{-5} \text{ T}$.

Pour le cuivre, on calcule la densité volumique de charges

$$n_{\text{Cu}} = \frac{\mu \mathcal{N}_a}{M} = 9 \cdot 10^{28} \text{ m}^{-3}$$

d'où

$$R_{\text{Hall, Cu}} = \frac{B}{neb} = 3 \cdot 10^{-12} \Omega$$

Ce qui est extrêmement faible et difficilement mesurable.

Pour le semi-conducteur,

$$R_{\text{Hall, semi-conducteur}} = \frac{B}{neb} = 2 \cdot 10^{-5} \Omega$$

Ce qui est plus grand mais reste faible. Cependant, avec un courant suffisamment grand et un voltmètre assez sensible, il est possible de mesurer cette différence de potentiel.

3. 🤔 Magnéto-résistance

Cet exercice est un problème ouvert. Il nécessite de prendre des initiatives et de faire des choix dans la modélisation. Des approximations et des estimations sont souvent nécessaires pour arriver à une solution.

Les câbles haute tension ont une résistance linéique de l'ordre de $0.1 \Omega \text{ km}^{-1}$. On cherche à faire en sorte que ces câbles soient le plus léger possible afin de réduire les coûts des pylônes.

Matériau	Conductivité (S m^{-1})	Masse volumique (kg m^{-3})
Cuivre	$6 \cdot 10^7$	$8.96 \cdot 10^3$
Aluminium	$3.8 \cdot 10^7$	$2.7 \cdot 10^3$
Graphite	$2 \cdot 10^4$	$2.25 \cdot 10^3$

Parmi les métaux listés, quel est le plus approprié ?

La résistance linéique s'écrit

$$R_l = \frac{R}{l} = \frac{\frac{l}{\gamma S}}{l} = \frac{1}{\gamma S}$$

d'où

$$S = \frac{1}{\gamma R_l}$$

La masse linéique est donc

$$\mu = \frac{m}{l} = \frac{\rho S l}{l} = \rho S = \frac{\rho}{\gamma R_l}$$

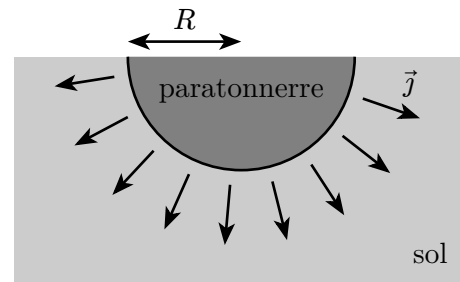
Le calcul de la masse linéique pour chaque matériau donne :

Matériau	Masse linéique (kg m^{-1})
Cuivre	1
Aluminium	$7 \cdot 10^{-1}$
Graphite	$1 \cdot 10^3$

Le matériau le plus léger est l'aluminium.

4. Paratonnerre ★

Un paratonnerre est relié à une demi-boule métallique supposée parfaitement conductrice qui sert de contact entre le paratonnerre et le sol. Le sol a une conductivité $\gamma = 1 \cdot 10^{-2} \text{ S m}^{-1}$. On se place en régime stationnaire.



1/ Justifier que $\vec{j}$ est à flux conservatif. En déduire la dépendance en r de $\vec{j}$.

L'énoncé précise que le régime est stationnaire. Dans ce cas, $\vec{j}$ est à flux conservatif.

Le courant I traversant une demi-sphère de rayon $r > R$ est donc le même quel que soit r (il ne dépend pas de r).

$$I = \iint_{S_r} \vec{j} \cdot d\vec{S} = 2\pi r^2 j(r)$$

d'où

$$j(r) = \frac{I}{2\pi r^2}$$

2/ En déduire l'expression de $V(r)$ en supposant que V vaut 0 à l'infini.

La loi d'Ohm locale s'écrit $\vec{j} = \gamma \vec{E}$ d'où

$$E(r) = \frac{j(r)}{\gamma} = \frac{I}{2\pi\gamma r^2}$$

La différence de potentiel entre r et l'infini est

$$\begin{aligned} V(r) &= V(r) - V(+\infty) = \int_r^{+\infty} E(r) dr \\ &= \frac{I}{2\pi\gamma} \int_r^{+\infty} \frac{1}{r^2} dr \\ &= \frac{I}{2\pi\gamma} \left[-\frac{1}{r} \right]_r^{+\infty} \\ &= \frac{I}{2\pi\gamma r} \end{aligned}$$

3/ Exprimer le potentiel du paratonnerre en fonction du courant qui le parcourt et introduire la « résistance du sol ».

Le potentiel du paratonnerre est

$$V(R) = \frac{I}{2\pi\gamma R} = R_{\text{sol}} I$$

avec

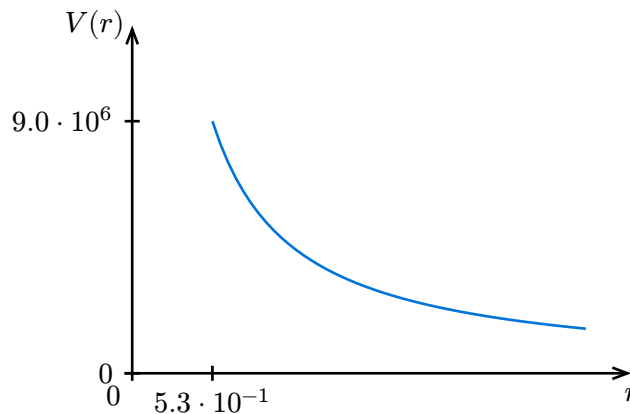
$$R_{\text{sol}} = \frac{1}{2\pi\gamma R}$$

4/ Cette résistance ne doit pas dépasser $30\ \Omega$. Déterminer le rayon minimum de la demi-sphère.

$$R = \frac{1}{2\pi\gamma R_{\text{sol}}} = 5.3 \cdot 10^{-1} \text{ m}$$

5/ Pour un éclair, le courant peut atteindre 300 kA . Tracer $V(r)$ et faire l'application numérique de $V(R)$ pour une résistance du sol de $30\ \Omega$.

$$V(R) = R_{\text{sol}} I = 9.0 \cdot 10^6 \text{ V}$$



6/ Une personne qui n'a pas les deux pieds à la même distance de la demi-sphère peut avoir ses pieds à un potentiel différent. Sachant que la résistance entre ses pieds est de l'ordre $5\text{ k}\Omega$ et qu'un courant de 25 mA à travers le corps peut être dangereux, calculer la distance minimum à laquelle un homme doit se tenir de la demi-sphère en cas d'orage. Comparer à la valeur proposée sur la photo et proposer une explication à l'éventuel écart.

La différence de potentiel maximale admissible entre les deux pieds est

$$V_{\text{max}} = R_{\text{corps}} I_{\text{seuil}} = 125 \text{ V}$$

La distance typique entre les deux pieds est d'environ $d = 0.3\text{ m}$.

Dans le pire des cas, les pieds sont l'un derrière l'autre : leurs coordonnées r sont séparées de d . On a donc

$$\begin{aligned} V(r) - V(r+d) &= \frac{I}{2\pi\gamma} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r+d} \right) \\ &= \frac{I}{2\pi\gamma} \left(\frac{d}{r(r+d)} \right) \end{aligned}$$

En imposant que cette différence de potentiel soit inférieure à V_{max} , on trouve

$$r(r+d) \geq I \frac{d}{2\pi\gamma V_{\max}}$$

$$r^2 + dr - I \frac{d}{2\pi\gamma V_{\max}} \geq 0$$

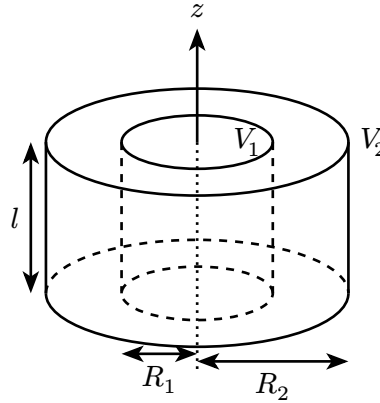
Les racines sont $r = \frac{-d \pm \sqrt{d^2 + 4I \frac{d}{2\pi\gamma V_{\max}}}}{2}$ La solution positive est

$$r_{\min} = \frac{-d + \sqrt{d^2 + 4I \frac{d}{2\pi\gamma V_{\max}}}}{2} = 1.1 \cdot 10^2 \text{ m}$$

Selon ce modèle, il faudrait se tenir à plus de $1.1 \cdot 10^2 \text{ m}$ de la demi-sphère. Sur la photo, la distance est beaucoup plus faible. Cela peut s'expliquer par le fait que l'étude a été faite en régime stationnaire, ce qui n'est pas le cas pour un éclair.

5. Magnéto-résistance ★★

On considère un cylindre creux plongé dans un champ magnétique uniforme et stationnaire $\vec{B}_0 = B_0 \vec{e}_z$. Le cylindre est un conducteur ohmique de conductivité γ et de potentiel V_1 à l'intérieur (rayon R_1) et $V_2 < V_1$ à l'extérieur (rayon R_2). Le courant total est I . Le champ électrique est supposé purement radial : $\vec{E} = E \vec{e}_r$.



1/ On suppose le problème invariant par translation selon z . En s'intéressant aux bords supérieurs du cylindre, quelle conséquence cela a-t-il sur le champ de vitesses $\vec{v}$ des porteurs de charges ?

Les porteurs de charges ne peuvent pas avoir de composante de vitesse selon z , sinon ils sortiraient du cylindre.

On note $\vec{v} = v_r \vec{e}_r + v_\theta \vec{e}_\theta$.

2/ En reprenant le modèle de Drude, déterminer l'expression de la vitesse $\vec{v}$ des porteurs de charges puis $\vec{j}$.

La loi de la quantité de mouvement s'écrit, en régime stationnaire,

$$\vec{0} = -e\vec{E} - e\vec{v} \wedge \vec{B}_0 - \frac{m_e}{\tau} \vec{v}$$

$$\vec{0} = -eE\vec{e}_r - e(v_e \vec{e}_r + v_\theta \vec{e}_\theta) \wedge B_0 \vec{e}_z - \frac{m_e}{\tau} (v_e \vec{e}_r + v_\theta \vec{e}_\theta)$$

$$\begin{cases} -eE - ev_\theta B_0 - \frac{m_e}{\tau} v_r = 0 \\ ev_r B_0 - \frac{m_e}{\tau} v_\theta = 0 \end{cases}$$

En combinant ces deux équations, on trouve

$$\begin{cases} v_r = -\frac{em_e}{m_e^2 + e^2\tau^2 B_0^2} E \\ v_\theta = -\frac{e^2\tau B_0}{m_e^2 + \tau^2 B_0^2} E \end{cases}$$

Or $j = n(-e)v$, donc

$$\begin{cases} j_r = \frac{ne^2m_e}{m_e^2 + e^2\tau^2 B_0^2} E \\ j_\theta = \frac{ne^3\tau B_0}{m_e^2 + e^2\tau^2 B_0^2} E \end{cases}$$

3/ Déterminer l'expression de la résistance R du système.

$$I = \iint_{S_r} \vec{j} \cdot dS \vec{e}_r = 2\pi l r j_r(r)$$

$$\begin{aligned} V_1 - V_2 &= \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} \vec{e}_r = \int_{R_1}^{R_2} \frac{m_e^2 + e^2\tau^2 B_0^2}{ne^2m_e} j_r(r) dr \\ &= \frac{m_e^2 + e^2\tau^2 B_0^2}{ne^2m_e} \int_{R_1}^{R_2} \frac{I}{2\pi l r} dr \\ &= \frac{m_e^2 + e^2\tau^2 B_0^2}{ne^2m_e} \frac{I}{2\pi l} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right) = RI \end{aligned}$$

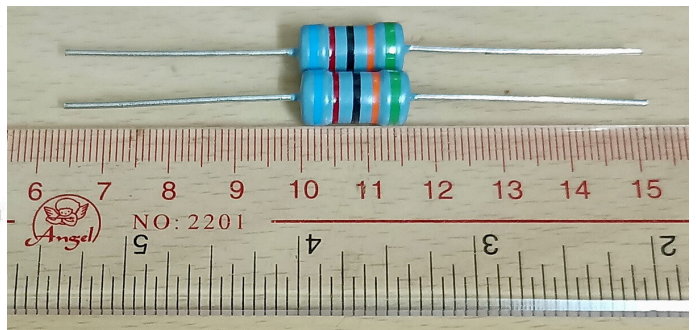
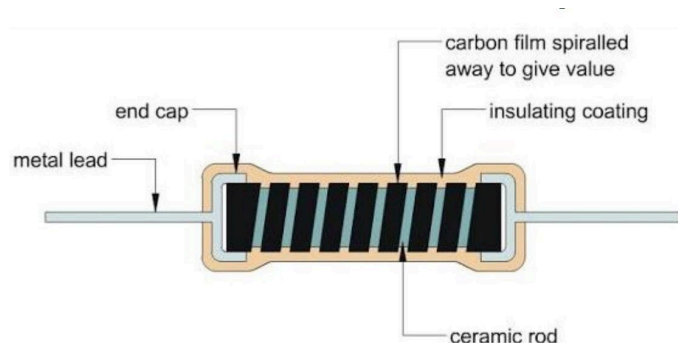
Avec

$$R = \frac{m_e^2 + e^2\tau^2 B_0^2}{ne^2m_e 2\pi l} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$$

6. 🤔 Résistance à film de carbone ★★

Cet exercice est un problème ouvert. Il nécessite de prendre des initiatives et de faire des choix dans la modélisation. Des approximations et des estimations sont souvent nécessaires pour arriver à une solution.

Les résistances à film de carbone (qui sont celles utilisées en travaux pratiques) sont constituées d'un cylindre en céramique recouvert d'un film de graphite ($\gamma = 2 \cdot 10^4 \text{ S m}^{-1}$) de 200 μm d'épaisseur, découpé spirale. Le pas de la spirale est ajusté pour obtenir la résistance désirée.



Quel pas la spirale doit-elle avoir pour obtenir une résistance de 1 k Ω ?

Le résistor a une longueur $h = 16 \text{ mm}$ et un rayon $r = 4 \text{ mm}$.

La spirale déroulée sera un parallélépipède de largeur l et de longueur L . La surface reste la même une fois déroulée donc $eL = 2\pi rh$. On en déduit que $L = \frac{2\pi rh}{l}$.

La résistance est $R = \frac{L}{el\gamma} = \frac{2\pi rh}{el^2\gamma}$ d'où

$$l = \sqrt{\frac{2\pi rh}{eR\gamma}} = 3 \cdot 10^{-4} \text{ m}$$

7. Bruit thermique ★★

Le bruit thermique, ou bruit de Johnson-Nyquist, est un phénomène physique qui se manifeste par des fluctuations aléatoires des grandeurs électriques dans un conducteur en raison de l'agitation des porteurs de charge (électrons).

Pour le modéliser, on s'intéresse à des électrons dans un conducteur soumis à un champ électrique $\vec{E} = E\vec{e}_x$. On suppose que les électrons se déplacent dans la seule direction $\vec{e}_x$.

1/ Que représente τ ?

τ est le temps moyen entre deux collisions successives d'un électron dans le conducteur.

2/ En l'absence de choc, écrire l'équation différentielle vérifiée par la vitesse $v(t)$ de l'électron.

La loi de la quantité de mouvement donne $m\frac{dv}{dt} = -eE$, d'où

$$\frac{dv}{dt} = -e\frac{E}{m}$$

3/ On souhaite simuler l'évolution de la vitesse de l'électron grâce à la méthode d'Euler. Compléter le code suivant qui calcule la vitesse de l'électron au cours du temps en l'absence de choc.

```
1 import numpy as np
2
3 N = 1000 # nombre de pas de temps
4
5 E = 100 # champ électrique en V/m
6 e = ... # charge de l'électron en C
7 m = ... # masse de l'électron en kg
8 l = 1e-2 # longueur du conducteur en m
9
10 T = 1e-12 # temps total de la simulation en s
11 dt = ... # pas de temps en s
12 t = ... # array numpy contenant tous les temps de la simulation
13
14 def V():
15     v = ... # initialisation du array des vitesses par des vitesses nulles
16     for i in range(N-1):
17         v[i+1] = ... # calcul de la vitesse à l'instant t[i+1] en fonction de la vitesse à
18                     # l'instant t[i] grâce à la méthode d'Euler
19     return v
```

```
1 import numpy as np
2
3 N = 1000 # nombre de pas de temps
4
5 E = 100 # champ électrique en V/m
6 e = 1.6e-19 # charge de l'électron en C
7 m = 9.11e-31 # masse de l'électron en kg
```

```

8 l = 1e-2 # longueur du conducteur en m
9
10 T = 1e-12 # temps total de la simulation en s
11 dt = T / N # pas de temps en s
12 t = np.linspace(0, T, N) # array numpy contenant tous les temps de la simulation
13
14 def V():
15     v = np.zeros(N) # initialisation du array des vitesses par des vitesses nulles
16     for i in range(N-1):
17         v[i+1] = v[i] + (-e * E / m) * dt # calcul de la vitesse à l'instant t[i+1] en fonction de la
18         vitesse à                               # l'instant t[i] grâce à la méthode d'Euler
19
20     return v

```

Entre t et $t + dt$, l'électron a une probabilité $\frac{dt}{\tau}$ de subir une collision. Lors d'une collision, l'électron repart avec une vitesse aléatoire suivant une distribution gaussienne de moyenne nulle et d'écart-type v_0 .

4/ On modifie la fonction `v()` définie précédemment pour prendre en compte les collisions :

```

1 from random import random, gauss
2
3 tau = 1e-14 # temps moyen entre deux collisions en s
4 v0 = 1 # écart-type de la distribution des vitesses après choc en m/s
5
6 def V():
7     v = ... # initialisation du array des vitesses par des vitesses nulles
8     for i in range(N-1):
9         if random() < dt/tau: # l'électron subit une collision
10             v[i+1] = gauss(0, v0) # l'électron subit une collision et repart avec une vitesse aléatoire de
11             # moyenne nulle et d'écart-type v0
12         else: # l'électron ne subit pas de collision
13             v[i+1] = ... # calcul de la vitesse à l'instant t[i+1] en fonction de la vitesse à
14             # l'instant t[i] grâce à la méthode d'Euler
15
16     return v

```

Sachant que la fonction `random()` renvoie un nombre aléatoire uniformément distribué entre 0 et 1, expliquer la ligne 8.

La probabilité que l'instruction `random() < dt/tau`: soit vraie est égale à $\frac{dt}{\tau}$, ce qui correspond à la probabilité que l'électron subisse une collision entre t et $t + dt$.

5/ Justifier que le courant traversant le conducteur s'exprime comme

$$I(t) = -\frac{e}{l} \sum_{i \text{ électrons}} v_i$$

Si on considère un seul électron, sa « densité particulière » est $n = \frac{1}{V} = \frac{1}{lS}$

$$I = S \sum j = S \sum \frac{1}{lS} (-e) v_i = -\frac{e}{l} \sum v_i$$

6/ Compléter le code précédent pour qu'il simule le courant traversant le conducteur en fonction du temps pour $N_e = 1000$ électrons. Tracer le graphe $I(t)$.

```

1 import matplotlib.pyplot as plt
2
3 Ne = 1000 # nombre d'électrons
4
5 I = np.zeros(N) # initialisation du array des courants par des courants nuls
6
7 for j in range(Ne):

```

```

8     v = V() # calcul de la vitesse de l'électron j
9     I += ... # ajout de la contribution de l'électron j au courant total
10

```

```

1  import matplotlib.pyplot as plt
2
3  Ne = 1000 # nombre d'électrons
4
5  I = np.zeros(N) # initialisation du array des courants par des courants nuls
6
7  for j in range(Ne):
8      v = V() # calcul de la vitesse de l'électron j
9      I += -e/l * v # ajout de la contribution de l'électron j au courant total
10
11 plt.plot(t, I)
12 plt.xlabel("Temps (s)")
13 plt.ylabel("Courant (A)")
14 plt.title("Courant traversant le conducteur en fonction du temps")
15 plt.show()

```

7/ Graphiquement, estimer un ordre de grandeur de la durée du régime transitoire.

Le régime transitoire dure environ $3 \cdot 10^{-14}$ s.

Le coefficient de variation, aussi appelé écart-type relatif est défini par $CV = \frac{\sigma}{\mu}$ où σ est l'écart-type et μ la moyenne.

8/ Calculer le coefficient de variation du courant en régime permanent. L'écart-type peut être calculé avec `np.std()` et la moyenne avec `np.mean()`.

```

1  i = int(3e-14 / dt) # indice correspondant à la fin du régime transitoire
2  CV = np.std(I[i:]) / np.mean(I[i:])
3  print("Coefficient de variation du courant en régime permanent :", CV)

```

8. 🗨️ J'explique à mon oncle : Normes électriques ★★

Le but de cet exercice est de vous faire expliquer un concept/phénomène avec des mots simples et courants (pas de vocabulaire technique ou scientifique) à une personne de votre entourage. Tachez de faire simple et court, utilisez des analogies avec des choses connues. Vous pouvez vous inspirer de Ma thèse en 180 secondes. Profitez-en pour prendre des nouvelles !

Les normes électriques contraignent les longueur et sections des câbles en fonction de l'usage qui en est fait. Le tableau ci-dessous donne les longueurs maximales recommandées pour des câbles en cuivre, en fonction de la puissance maximale soutirée pour une tension de 230.

La norme prévoit une chute de tension maximale de 3 %.

Section \ Puissance Max						
	529 W	1 058 W	1 564 W	2 070 W	2 645 W	3 105 W
0.75 mm ²	50 m	25 m	17 m	12 m	10 m	8 m
1 mm ²	67 m	33 m	22 m	17 m	13 m	11 m
1.5 mm ²	100 m	50 m	33 m	25 m	20 m	17 m
2.5 mm ²	167 m	84 m	57 m	43 m	34 m	29 m
4 mm ²	265 m	135 m	90 m	68 m	54 m	45 m
6 mm ²	395 m	200 m	130 m	100 m	80 m	66 m

Expliquer d'où vient ce tableau.

Quand on fait passer un courant dans un câble, il y a une chute de tension due à la résistance du câble.

La résistance d'un câble de longueur est d'autant plus grande que sa section est petite (un gros câble laisse mieux passer le courant) et que sa longueur est grande (plus le courant a de distance à parcourir, plus il y a de pertes).

La chute de tension dans le câble est d'autant plus grande que la puissance soutirée est grande (car le courant électrique sera plus grand) et que la résistance est faible (un câble bon conducteur aura moins de pertes).

La longueur du câble si on ne veut pas une chute de tension trop grande est donc limitée par deux facteurs :

- la puissance soutirée : plus elle est grande, plus la longueur doit être petite pour limiter les pertes.
- la section du câble : plus elle est faible, plus la résistance est grande et plus il y aura de pertes.